你的HNSW：复用旧向量，合并后重建整张图

每个圆点 = 一个新闻片段的1024维向量；当前快照共50,252个节点，对应20,187篇新闻。

已有 v1：38,026 个向量
直接复用；保持原片段行号

新增 7,459 篇 → 12,226 个向量
正文800字切片 / 重叠80字 → BGE编码

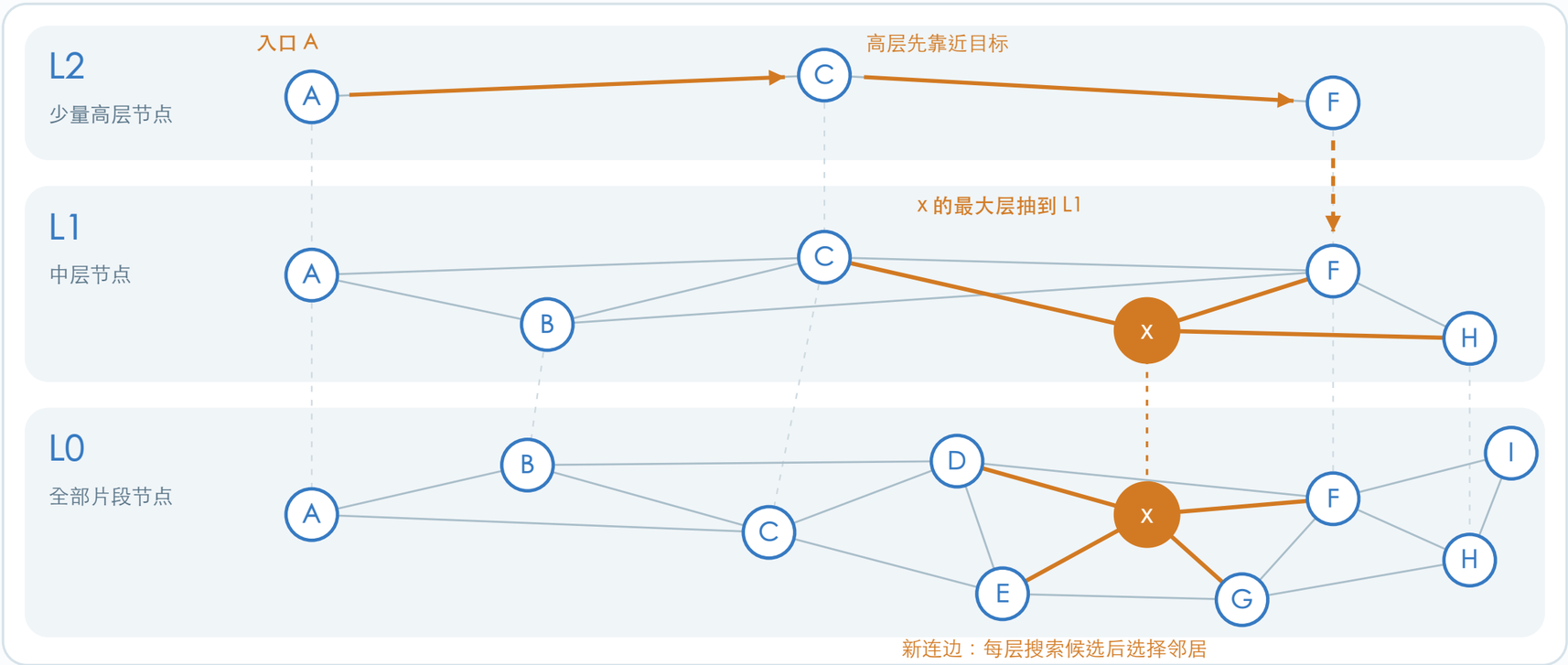
→ **合并向量矩阵**
50,252 × 1,024，float32
索引ID = 片段行号 0..50,251

→ **新建空HNSW → 全量插入**
init_index(...)
add_items(全部合并向量)

→ **校验并发布新快照**
chunks.jsonl / embeddings.npy
index.bin / SHA256SUMS

此版本复用历史Embedding计算结果，再用全部向量重新建图；没有把新点直接追加到旧 index.bin。

hnswlib内部：一个新向量 x 怎样插入分层近邻图



橙色 x：本次插入的新片段

1 随机抽取最大层
本例为L1，所以x出现在L1和L0；少量节点会进入更高层。

2 从入口逐层靠近
在高于x最大层的L2，沿相近节点贪心移动，再向下搜索。

3 在插入层寻找邻居
L1、L0使用 ef_construction=200 搜索候选，再选取邻居。

4 连边并控制图的密度
兼顾距离与邻居多样性；更新互连，必要时剪枝。M不是恰好边数。

5 重复直到全部插入
50,252个向量逐步构成图；高层稀疏导航，底层覆盖全部节点。

三层、节点名和连边仅为原理示意；真实层数与拓扑由hnswlib生成，本图未展开实际 index.bin。

M = 32
高层邻接容量上限32
底层邻接容量上限64

ef_construction = 200
构建候选集宽度
影响构建耗时与图质量

space = ip / dim = 1024
向量已L2归一化
使用内积做相似度度量

ef = 256
查询候选集宽度
加载索引后重新设置

seed = 100 / threads = 4
本次构建的随机种子
与插入线程数

源码：agent/tools/build_incremental_news_index.py → hnswlib.Index/init_index/add_items/save_index；输出为新的版本化只读包。

数据与参数来自当前v2构建账本；完整性校验包含片段/向量行号、1024维、归一化、文件哈希。检索质量与容量仍需单独验收。